①

P	Q	R	~P	~P ∨ R	P ∧ Q	(P ∧ Q) → (~P ∨ R)
V	V	V	F	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	F	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	F	V

② $A=\begin{bmatrix}1&0&-2\\3&1&4\\-1&2&0\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&1&3\\1&2&-1\end{bmatrix}$ $C=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&-1\\3&0&2\end{bmatrix}$

a, $A+2b-C$

$2B = 2\times\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&1&3\\1&2&-1\end{bmatrix}$ $2B=\begin{bmatrix}4&-2&0\\0&2&6\\2&4&-2\end{bmatrix}$

$A+2B=\begin{bmatrix}1&0&-2\\3&1&4\\-1&2&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4&-2&0\\0&2&6\\2&4&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&-2&-2\\3&3&10\\1&6&-2\end{bmatrix}$

$A+2B-C=\begin{bmatrix}5&-2&-2\\3&3&10\\1&6&-2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&-1\\3&0&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&-4&-3\\3&2&11\\-2&6&-4\end{bmatrix}$

b, $2A^t$

$A=\begin{bmatrix}1&0&-2\\3&1&4\\-1&2&0\end{bmatrix}$ $A^t=\begin{bmatrix}1&3&-1\\0&1&2\\-2&4&0\end{bmatrix}$

$2A^t=2\times\begin{bmatrix}1&3&-1\\0&1&2\\-2&4&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&6&-2\\0&2&4\\-4&8&0\end{bmatrix}$

c, $B\times C$

$B=\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&1&3\\1&2&-1\end{bmatrix}$ $C=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&-1\\3&0&2\end{bmatrix}$

$B\times C=\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&1&3\\1&2&-1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&-1\\3&0&2\end{bmatrix}=$

$\begin{pmatrix}2\times1+(-1\times0)+0\times3, & 2\times2+(-1\times1)+0\times0, & 2\times1+(-1\times(-1))+0\times2\\ 0\times1+1\times0+3\times3, & 0\times2+1\times1+3\times0, & 0\times1+1\times(-1)+3\times2\\ 1\times1+2\times0+(-1\times3), & 1\times2+2\times1+(-1\times0), & 1\times1+2\times(-1)+(-1\times2)\end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$\begin{pmatrix}2+0+0, & 4+(-1)+0, & 2+1+0\\ 0+0+9, & 0+1+0, & 0+(-1)+6\\ 1+0+(-3), & 2+2+0, & 1+(-2)+(-2)\end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$1+\underbrace{(-2)+(-2)}_{-4}$

$1-2-2$

$-1-2=-3$

$1+(-4)=1-4=-3$

$\begin{pmatrix}2&3&3\\9&1&5\\-2&4&-3\end{pmatrix}$

③ $B=\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&1&3\\1&2&-1\end{bmatrix}$

$\det(B)=\begin{bmatrix}2&-1&0&2&-1\\0&1&3&0&1\\1&2&-1&1&2\end{bmatrix}$

$2\times1\times(-1)=-2$

$-1\times3\times1=-3$

$0\times0\times2=0$

$-2+(-3)=$

$-2-3=-5$

$-1\times0\times(-1)=0$

$2\times3\times2=12$

$0\times1\times1=0$

12

$-5-12=-17$

b,

$A=\begin{bmatrix}1&0&-2\\3&1&4\\-1&2&0\end{bmatrix}$ $\det(A)=\begin{matrix}1&0&-2&1&0\\3&1&4&3&1\\-1&2&0&-1&2\end{matrix}$

$1\times1\times0=0$

$0\times4\times(-1)=0$

$-2\times3\times2=-12$

$-12+0+0=-12$

$0\times3\times0=0$

$1\times4\times2=8$

$-2\times1\times(-1)=2$

$8+2=10$

$-12-10=-22$

$A^{-1}=$

~~1 0 -2 1 0~~

3 | 1 4 3 1

-1 | 2 0 -1 2

1 | 0 -2 -1 0

3 | 1 4 3 1

$\begin{bmatrix}1\times0-2\times4=-8 & 4\times(-1)-0\times3=-4 & 3\times2-(-1)\times1=7\\ 2\times(-2)-0\times0=-4 & 0\times1-(-2)\times(-1)=-2 & -1\times0-1\times2=-2\\ 0\times4-1\times(-2)=2 & -2\times3-4\times1=-10 & 1\times1-3\times0=1\end{bmatrix}$

$\begin{pmatrix}-8&-4&7\\-4&-2&-2\\2&-10&1\end{pmatrix}\xrightarrow{T}\begin{bmatrix}-8&-4&2\\-4&-2&-10\\7&-2&1\end{bmatrix}$

$-\frac{1}{22}\times\begin{bmatrix}-8&-4&2\\-4&-2&-10\\7&-2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{8}{22}&\frac{4}{22}&-\frac{2}{22}\\ \frac{4}{22}&\frac{2}{22}&\frac{10}{22}\\ -\frac{7}{22}&\frac{2}{22}&-\frac{1}{22}\end{bmatrix}$

$C=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&-1\\3&0&2\end{bmatrix}$ $\det(C)=\begin{matrix}1&2&1&1&2\\0&1&-1&0&1\\3&0&2&3&0\end{matrix}$

$1\times1\times2=2$

$2\times(-1)\times3=-6$

$1\times0\times0=0$

$2-6=-4$

$2\times0\times2=0$

$1\times(-1)\times0=0$

$1\times1\times3=3$

$-4-3=-7$

$C^{-1}=$

~~1 2 1 1 2~~

0 | 1 -1 0 1

3 | 0 2 3 0

1 | 2 1 1 2

0 | 1 -1 0 1

$\begin{bmatrix}1\times2-0\times(-1)=2 & -1\times3-2\times0=-3 & 0\times0-3\times1=-3\\ 0\times1-2\times2=-4 & 2\times1-1\times3=-1 & 3\times2-1\times0=6\\ 2\times(-1)-1\times1=-3 & 1\times0-(-1)\times1=1 & 1\times1-0\times2=1\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}2&-3&3\\-4&-1&6\\-3&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{T}\begin{bmatrix}2&-4&-3\\-3&-1&1\\-3&6&1\end{bmatrix}$

$-\frac{1}{7}\times\begin{bmatrix}2&-4&-3\\-3&-1&1\\-3&6&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{2}{7}&\frac{4}{7}&\frac{3}{7}\\ \frac{3}{7}&\frac{1}{7}&\frac{-1}{7}\\ \frac{3}{7}&-\frac{6}{7}&-\frac{1}{7}\end{bmatrix}$

④ -

$\begin{cases}2x-y+z=3\\x+y-z=0\\3x+2y+z=8\end{cases}$

$\left[\begin{array}{ccc|c}2&-1&1&3\\1&1&-1&0\\3&2&1&8\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&0\\2&-1&1&3\\3&2&1&8\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&0\\0&-3&3&3\\3&2&1&8\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&0\\0&-3&3&3\\0&-1&4&8\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&0\\0&-3&3&3\\0&0&3&7\end{array}\right]$

$L_2 \leftrightarrow L_1$

$L_2=L_2-\frac{2}{1}\times L_1$

$L_2=L_2-2\times L_1$

$2-2\times1=0$

$-1-2\times1=-3$

$1-2\times(-1)=1+2=3$

$3-2\times0=3$

$L_3=L_3-\frac{3}{1}\times L_1$

$L_3=L_3-3\times L_1$

$3-3\times1=0$

$2-3\times1=-1$

$1-3\times(-1)=4$

$8-3\times0=8$

$L_3=L_3-\frac{1}{3}\times L_2$

$-1-\frac{1}{3}\times(-3)=-1+\frac{3}{3}=-\frac{3}{3}+\frac{3}{3}=\frac{0}{3}=0$

$4-\frac{1}{3}\times3=4-\frac{3}{3}=4-1=3$

$8-\frac{1}{3}\times3=8-\frac{3}{3}=8-1=7$

$\begin{cases}1x+1y-1z=0\\-3y+3z=3\\3z=7\end{cases}$

$3z=7$

$\boxed{z=\frac{7}{3}}$

$-3y+3\times\frac{7}{3}=3$

$-3y+\frac{21}{3}=3$

$-3y+\cancel{7}=3$
$\cancel{-7}$

$-3y=3-7$

$\frac{-3y}{-3}=\frac{-4}{-3}$

$\boxed{y=\frac{4}{3}}$

$1y+\frac{4}{3}-\frac{7}{3}=0$

$1x-\frac{3}{3}=0$

$1x-\cancel{1}=0$
$\cancel{+1}\ +1$

$1x=1$

$\boxed{x=1}$

⑤ $T(1,0)=(2,-1)$ $T(0,1)=(3,4)$

$a\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{matrix}x\\y\end{matrix}$

$a=x$
$b=y$

$x\binom{2}{-1}+y\binom{3}{4}$

1° coordenada $2x+3y$

2° coordenada $-1x+4y$

$T(1,0)=(2\times1+3\times0,\ -1\times1+4\times0)$
$=(2,-1)$ ✓

$T(0,1)=(2\times0+3\times1,\ -1\times0+4\times1)$
$=(3,4)$

$T(x,y)=(2x+3y,\ -1x+4y)$

⑥ - $v_1=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$ $v_2=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$ $v_3=\begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix}$

$\left[\begin{array}{ccc|cc}1&2&0&1&2\\0&1&1&0&1\\2&1&3&2&1\end{array}\right]$

$1\times1\times3=3$

$2\times1\times2=4$

$0\times0\times1=0$

$3+4=7$

$2\times0\times3=0$

$1\times1\times1=1$

$0\times1\times2=2$

$2+1=3$

$7-3=5$

$\det\neq0=LI$